



Conjuntos Difusos

Luis Alberto Vargas Gonzalez
Maestría Ciberseguridad



Elección de Variable

Contenido:

- **Variable:** Edad de un ser humano.
- **Universo de Discurso:** [0 a 100] años.
- **Justificación:** Se elige esta variable porque la transición entre las etapas de la vida es subjetiva y gradual, lo que la hace ideal para un modelo de lógica difusa en lugar de una clasificación rígida.



Representación del conocimiento

- **Contenido:** Según mi experiencia personal , el cumplir estrictamente 18, 25 o 60 años no hace a las personas automáticamente un joven, adulto, o anciano, sigue habiendo rastros importantes de la edad anterior en la persona a nivel cognitivo, visual y emocional.
 - Basado en la observación de la dinámica familiar (padres y abuelos), se determinan **4 conjuntos difusos**:
 1. **Niño:** De 0 a 15 años.
 2. **Joven:** De 15 a 22 años.
 3. **Adulto:** De 22 a 70 años.
 4. **Anciano:** De 70 a 100 años.
 - *Nota:* Se establecen rangos de intersección para representar que una persona de 25 años ya posee una madurez plena (Adulto), mientras que alguien de 20 años aún conserva rasgos de la etapa Juvenil.



Tipos de funciones de pertenencia

Contenido:

- **Funciones Trapezoidales:** Se utilizan para los conjuntos **Niño**, **Adulto** y **Anciano**, ya que presentan una "meseta" o rango de edad donde la pertenencia al conjunto es absoluta (1.0).
- **Función Triangular:** Se utiliza para el conjunto **Joven**, centrando el grado máximo de pertenencia en los 18.5 años, representando el pico de la etapa de transición entre la niñez y la vida adulta.

Representación Gráfica Final.

Edad

